MÉDISUP
TOURS / ORLÉANS

2026-2027

Module 1 - Biophysique appliquée aux méthodes exploratoires
Contrôle n°1 - Corrigé

1. QRM.

Réponses : **ABD**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Faux** : Le **positon** est la particule d'antimatière associée à l'électron. D. **Vrai** E. **Faux** : Les leptons et les quarks sont deux familles distinctes appartenant au groupe des **fermions**.

2. QRM.

Réponses : **AC**
A. **Vrai** : Les bosons W et Z possèdent une masse au repos non nulle, leur masse est particulièrement élevée pour des particules élémentaires (environ 80 et 91 GeV/c^2). B. **Faux** : Les gluons sont des bosons : ils ne sont pas soumis au principe d'exclusion de Pauli et plusieurs **peuvent occuper le même état quantique**. C. **Vrai** D. **Faux** : Le gluon est le médiateur de l'**interaction forte**. Le médiateur de l'interaction électromagnétique est le photon. E. **Faux** : Les **bosons W et Z** sont les bosons médiateurs de l'interaction faible.

3. QRM.

Réponses : **AE**
A. **Vrai**. B. **Faux** : Lors de la solidification, les molécules perdent **une partie** de leur énergie cinétique mais restent en agitation thermique et vibrent autour de leur position d'équilibre. C. **Faux** : Un plasma est un **état ionisé de la matière**, généralement obtenu à partir d'un **gaz** : il contient notamment des ions et des électrons libres. Ce n'est pas un état liquide. D. **Faux** : L'augmentation de la température **augmente l'agitation thermique** ce qui tend à favoriser la désorganisation et à **diminuer les forces de cohésion entre les molécules**. E. **Vrai** : Les cristaux solides sont des états cohérents organisés selon un motif spatial répété.

4. QRM.

Réponses : **ABD**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Faux** : La vaporisation est un processus **endothermique**. D. **Vrai** E. **Faux** : Une humidité relative de 50% signifie que la **pression partielle en vapeur d'eau atteint 50% de la pression de vapeur saturante.**

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

5. QRU.

Réponses : **C**
A. **Faux** B. **Faux** C. **Vrai** : La différence de pression hydrostatique vérifie : P = ρgh = 10 x 1000 x 1 = **10^4 Pa**. D. **Faux** E. **Faux**

6. QRM.

Réponses : **CD**
A. **Faux** : L'air est composé de 20% d'oxygène donc : $p_{O2} = 0,2\ p_{tot} = 0,2 \times 50 =$ **10 kPa.** B. **Faux** : L'air est composé de 80% de diazote donc : $p_{N2} = 0,8\ p_{tot} = 0,8 \times 50 =$ **40 kPa.** C. **Vrai** D. **Vrai** : Lorsque la température est constante, le produit p x V reste constant. Puisque la pression est divisée par deux en passant de 100 kPa à 50 kPa, on en déduit que le **volume d'air sera multiplié par deux et passera donc de 5L à 10 L.** On peut aussi répondre en résolvant : $p_iV_i = p_fV_f$ soit $V_f = V_i \times (p_i/p_f) = 5 \times (100/50) = 10$ L E. **Faux**

7. QRM.

Réponses : **ADE**
A. **Vrai** : l'oxygène 16 (^{16}O) et l'oxygène 18 (^{18}O) appartiennent au même élément : ils ont le même nombre de protons Z et donc le même nombre d'électrons. B. **Faux** : l'oxygène 16 (^{16}O) et l'oxygène 18 (^{18}O) ont des **nombres de masse différents** : pour l'oxygène 16 on a A = 16, pour l'oxygène 18 on a A = 18. C. **Faux** : l'oxygène 16 et l'oxygène 18 sont des noyaux **isotopes** : même Z, A différents et N différents. D. **Vrai** E. **Vrai**

8. QRM.

Réponses : **ACE**
A. **Vrai** B. **Faux** : Le technétium 99m est un isotope utilisé en **imagerie.** C. **Vrai** D. **Faux :** Les rayons alpha sont couramment utilisés pour la **thérapie.** E. **Vrai**

9. QRM.

Réponses : **AC**
A. **Vrai** B. **Faux** : la masse peut s'exprimer en **keV/c².** C. **Vrai**, D. **Faux** et E. **Faux** : Le positon est l'anti-particule de l'électron, elle a donc la même masse que celle d'un électron soit **beaucoup plus légère qu'un proton ou un neutron.**

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

10. QRM.

Réponses : **ABCE**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Vrai** D. **Faux** : Le spectre énergétique de la particule bêta plus (β^+) est un spectre **continu.** E. **Vrai**

11. QRM.

Réponses : **ACD**
A. **Vrai et** B. **Faux** : Lors de la transition ${}^{198}_{79}\mathrm{Au} \rightarrow {}^{198}_{80}\mathrm{Hg}$ le numéro atomique augmente de 1 alors que le nombre de masse A reste constant : on en déduit qu'il s'agit d'une **désintégration bêta moins.** C. **Vrai** D. **Vrai** : La désintégration β^- est isobarique. E. **Faux** : Des photons de 511 keV peuvent être détectés lors d'une désintégration bêta **plus** mais pas suite à une désintégration bêta moins.

12. QRM.

Réponses : **ABD**
A. **Vrai** B. **Vrai** C. **Faux : Irène et Frédérique Joliot-Curie** ont découvert la radioactivité artificielle. D. **Vrai** E. **Faux** : Les radioéléments utilisés en médecine nucléaire sont des sources **non scellées.**

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

13. QRU.

Réponses : **D**
D. **Vrai** : Puisque T = 5h on en déduit de t = 15 h = 3 T. Au bout de 3 périodes, l'activité est divisée par $2^3 = 8$ donc il restera **1/8** de l'activité initiale.

14. QRU.

Réponses : **D**
D. **Vrai** : L'activité totale injectée au patient vaut 10 mBq/ml x 10 mL soit 100 MBq. Au moment de l'examen, soit 1h30 = 1,5h plus tard, cette activité totale dépend de la période effective et vaut : $$A(t) = A_0 . e^{-\frac{\ln 2}{T_e} \times t} = 100 . e^{-\frac{\ln 2}{4} \times 1,5} = 100 \times 0,8 = 80\ MBq$$ Sachant que 50% de cette activité est fixée sur le squelette, on en déduit que celle-ci vaut 80/2 = **40 MBq.**

15. QRM.

Réponses : **CDE**
A. **Faux** : L'interaction d'**électrons** avec la matière peut induire la production de rayons X de freinage. B. **Faux** : Les particules alpha ont une trajectoire **quasi rectiligne** dans la matière. C. **Vrai** : la portée d'un faisceau de particules alpha est plus élevée dans l'air (quelques cm) que dans l'eau (quelques dizaines de µm). D. **Vrai** E. **Vrai**

16. QRM.

Réponses : **BE**
A. **Faux** : L'effet Compton résulte de l'interaction entre un photon et **un électron atomique.** B. **Vrai** C. **Faux** : L'électron expulsé lors de l'effet **photoélectrique** est appelé photoélectron. D. **Faux** : L'effet Compton provoque l'**ionisation** de l'atome cible : un électron est éjecté. E. **Vrai**

17. QRM.

Réponses : **BCE**
A. **Faux** : Les photons n'ont **pas de masse au repos.** B. **Vrai** C. **Vrai** D. **Faux** : Les photoélectrons **ne sont pas des rayonnements électromagnétiques.** E. **Vrai**

18. QRM.

Réponses : **BCD**
A. **Faux** : Le pic de Bragg est associé à une **augmentation** du transfert linéique d'énergie (TLE) de la particule α en fin de parcours. B. **Vrai** C. **Vrai** D. **Vrai** E. **Faux** : La **portée** est définie comme la profondeur maximale atteinte par un faisceau dans le milieu, le parcours correspond à la longueur réelle parcourue.

19. QRM.

Réponses : **BCDE**
A. **Faux** : La CDA correspond à l'épaisseur de matériau qui diminue de moitié l'intensité d'un faisceau de **photons**. B. **Vrai** et C. **Vrai** : La CDA est liée au coefficient linéique d'atténuation µ qui dépend du milieu et de l'énergie des photons incidents. D. **Vrai** E. **Vrai**

Léa SANCHEZ (leasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP